B1:

Tầng 3:

Nút	Con Trái	Con Phải	KQ
A_{11}	$L_{01}=9$	$L_{02}=12$	9
A_{12}	$L_{03}=11$	$L_{04}=10$	10
A_{21}	$L_{05}=8$	$L_{06}=15$	8
A_{22}	$L_{07}=14$	$L_{08}=13$	13
B_{11}	$L_{09}=4$	$L_{10}=5$	4
B_{12}	$L_{11}=3$	$L_{12}=6$	3
B_{21}	$L_{13}=100$	$L_{14}=101$	100
B_{22}	$L_{15}=90$	$L_{16}=95$	90

Tầng 2

Nút	Con Trái	Con phải	KQ
A_1	$A_{11}=9$	$A_{12}=10$	10
A_2	$A_{21}=8$	$A_{22}=13$	13
B_1	$B_{11}=4$	$B_{12}=3$	4
B_2	$B_{21}=100$	$B_{22}=98$	100

HONGHA

Thứ ngày

Tầng 1

Nút	Con Trái	Con Phải	KQ
A	$A_1 = 10$	$A_2 = 13$	10
B	$B_1 = 4$	$B_2 = 100$	4

Tại gốc:

$V(R) = \max(V(A), V(B)) = \max(10, 4)$

$= 10$

⇒ Chọn nhánh A là tối ưu ở gốc

(1) Đường đi: Khi cả 2 cùng tối ưu

$R \rightarrow A \rightarrow A_1 \rightarrow A_{12} \rightarrow Log$

Utility = 10

- Lựa chọn:

(1) Khi ở Tầng 0: Tại R

$V(R) = \max(V(A), V(B)) = \max(10, 4)$

$= 10 \rightarrow$ Chọn A

HONG HA

(+) Khi ở tầng 1: Tại A:

$V(A) = \min(V(A_1), V(A_2)) = \min(10, 13)$

$= 10 \Rightarrow$ chọn A_1

(+) Khi ở Tầng 2: Tại A_1

$V(A_1) = \max(V(A_{11}), V(A_{12})) = \max(9, 10)$

$= 10 \Rightarrow$ chọn A_{12}

(+) Khi ở Tầng 3: Tại A_{12}

$V(A_{12}) = \min(V(L_{03}), V(L_{04}))$

$= \min(11, 10) = 10$

$\Rightarrow$ chọn L_{04} (là lá)

(+) Kết thúc: vì L_{04} là lá nên bài toán kết thúc tại đây

- Số lá và nút đã thăm của Minimax

(+) Gồm 15 nút trong ($A, B, A_1, B_1, \dots$)

(+) Gồm 16 lá ($L_{01}, L_{02}, \dots$)

Phần B.

B2. Bảng thực thi α-β trên T0

Bước	nút / loại	cửa sổ khi vào	con vừa trả	v hiện tại	xử lý (quy ước: v của sổ)
0	R / MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A $(-\infty, +\infty)$
1.	A / MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	gọi A_1 $(-\infty, +\infty)$
2	A_1 / MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A_{11} $(-\infty, +\infty)$
3	A_{11} / MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 9	9	$\beta \leftarrow 9$ gọi LO2.
4	A_{11} / MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	9	$A_1 \leftarrow 9$.
5	A_1 / MAX	$-\infty, +\infty$	A_{11} trả 9	9	$\alpha \leftarrow 9$, gọi A_{12} $(9, +\infty)$
6	A_{12} / MIN	$9, +\infty$	—	$+\infty$	gọi LO3 $(9, \infty)$
7	A_{12} / MIN	$9, +\infty$	LO3 trả 11	11	$\beta \leftarrow 11$ gọi LO4 $(9, 11)$.
8	A_{12} / MIN	$9, +\infty$	LO4 trả 10	10	A_{12} trả 10 cho A_1
9	A_1 / MAX	$-\infty, +\infty$	A_{12} trả 10	10	trả A 10
10	A / MIN	$-\infty, +\infty$	A_1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi A_2 $(-\infty, 10)$
11	A_2 / MAX	$-\infty, 10$	—	$-\infty$	gọi A_{21} $(-\infty, 10)$
12	A_{21} / MIN	$-\infty, 10$	—	$+\infty$	gọi LO5 $(-\infty, 10)$
13	A_{21} / MIN	$-\infty, 10$	LO5 trả 8	8	$\beta \leftarrow 8$, gọi LO6 $(-\infty, 8)$
14	A_{21} / MIN	$-\infty, 8$	LO6 trả 15	8	trả A_{21} 8.
15	A_2 / MAX	$-\infty, 10$	A_{21} trả 8	8	$\alpha \leftarrow 8$, gọi A_{22}

HONGHA $(), 10)$

Scanned with CamScanner

DATE / / TITLE

Phần B tiếp

Bước	nút / loại	cửa sổ khi vào	con trả	v-huyền tại	xử lý
16	A_{22} / MIN	8, 10	—	+∞	gọi LO7 (8,10)
17	A_{21} / MIN	8, 10	LO7 trả 14	14	gọi LO8 (8,10)
18	A_{22} / MIN	8, 10	LO8 trả 13	13	trả 13 cho A_2
19	A_2 / MAX	-∞, 10	A_{21} trả 13	13	trả 13 cho A.
20	A / MIN	-∞, +∞	A_2 trả 13	10	trả 10 cho R.
21	R / MAX	-∞, +∞	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B (10, +∞)
22	B / MIN	10, +∞	—	+∞	gọi B_1 (10, +∞)
23	B_1 / MAX	10, +∞	—	-∞	gọi B_{11} (10, +∞)
24	B_{11} / MIN	10, +∞	—	+∞	gọi LO9 (10, +∞)
25	B_{11} / MIN	10, +∞	LO9 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\beta \leq \alpha = 10$ ⇒ cắt, trả cận trên $B_{11} = 4$ cho B_1
26	B_1 / MAX	10, +∞	B_{11} trả cận trên 4	4	$\alpha \in \max(10, 4) = 10$, gọi B_{12} (10, +∞).
27	B_{12} / MIN	10, +∞	—	+∞	gọi L11 (10, +∞)
28	B_{12} / MIN	10, +∞	L11 trả 3	3	$\beta \leftarrow 3$, $\beta \leq \alpha = 10$ ⇒ trả cận trên 3 cho B_{12} tới B_1
29	B_1 / MAX	10, +∞	B_{12} trả cận trên 3	4	trả cận trên 4 cho B_1, $V(B_1) \leq 4$
30	B / MIN.	10, +∞	B_1 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\alpha \geq \beta$ ⇒ trả cận trên 4 cho R, $V(B) \leq 4$.
31	R / MAX	-∞, +∞	B trả cận trên 4	10	Loại B_2. Trả 10 chuẩn xác.

Thứ tự lá được: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, L11

Lá bị cắt (không được): L10, L12, L13, L14, L15, L16.

Nút không thăm: L10, L12, B2, B21, L13, L14, B22, L15, L16.

Visited: 22
Expanded: 12
Leaves: 10
Cutoffs: 3
Pruned_branches: 3
Max_depth: 4

⇒ Tỉ lệ tiết kiệm là: $1 - \frac{10}{16} = 37,5\%$.

Chỉ có từ A → B (bước 21 → 22), giữ $\alpha = 10$, các giá trị 3 phần cây B2 không thể được từ lần chạy α-β vì đây chỉ là cận trên khi B_2 bị cắt tỉa. Cần dùng Minimax thông thường để được giá trị thật

HONGHA

Scanned with CamScanner

DATE / / TITLE

Bảng vết cạn

Nút	Của sổ lực cạn	Số trả	Đỉnh nhánh bổ	Hướng cạn
B11	$(10, +\infty)$	4	L10	V(B11) ≤ 4: cận trên
B12	$(10, +\infty)$	8	L12	V(B12) ≤ 8: cận trên
B	$(10, +\infty)$	4	B2	V(B) ≤ 4: cận trên

HONG HA

Scanned with CamScanner

B3: • Các nút ngay trên lá: (MIN)

a, $V(A_{11}) = \min(t, 12)$

$V(A_{12}) = \min(11, 10) = 10$

$V(A_{21}) = \min(8, 15) = 8$

$V(A_{22}) = \min(14, 13) = 13$

$V(B_{11}) = \min(4, 5) = 4$

$V(B_{12}) = \min(3, 6) = 3$

$V(B_{21}) = \min(100, 101) = 100$

$V(B_{22}) = \min(90, 95) = 90$

• Các nút tầng trên (MAX)

$V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(A_2) = \max(8, 13) = 13$

$V(B_1) = \max(4, 3) = 4$

$V(B_2) = \max(100, 90) = 100$

• Các nút A, B, R:

$V(A) = \min\{V(A_1), 13\}$

$V(B) = \min(4, 100) = 4$

Có: $t \in [0, 20] \rightarrow 10 \le V(A_1) \le 12 < 13$

$\rightarrow V(A) = V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(R) = \max\{V(A), 4\}$

Có $V(A) \ge 10 > 4$

$\rightarrow V(R) = V(A) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$$\rightarrow V(R) = \begin{cases} 10, & 0 \le t \le 10 \\ t, & 10 < t < 12 \\ 12, & 12 \le t \le 20 \end{cases}$$

• Hành động tối ưu tại gốc: A

• Đường chơi tối ưu:

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

Khoảng giá trị	Đường chơi tối ưu
$0 \le t < 10$	$R \to A \to A1 \to A12 \to LO4$
$10 \le t \le 12$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO1$
$12 < t \le 20$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO2$

- Xét $t = 10$: $V(A11) = V(A12) = 10$
  → Chọn A11 vì xét theo LR
- Xét $t = 12$: $LO1 = LO2 = 12$
  → Chọn LO1

b, - Tại A_1 (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$
- Xét A_{11}: $V(A11) = \min(t, 12)$
→ Tại A_1: $\alpha = \min(t, 12)$
- Xét A12 (MIN): $(\alpha = \min(t, 12), \beta)$
A) $LO3 = 11 \to \beta = 11$
Để cắt nhánh: $\beta \le \alpha$
$\Leftrightarrow 11 \le \min(t, 12) \Leftrightarrow t \ge 11$ thì cắt nhánh

- Phân biệt các ngưỡng

Ngưỡng	Ý nghĩa
$t = 10$	ngưỡng đổi đường chơi: chọn A11 thay vì A12
$t = 11$	ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới: cắt LO4
$t = 12$	ngưỡng đổi đầy chơi: $t \ge 12$, chọn LO2 thay vì LO1

→ ngưỡng làm thay đổi lựa chọn tối ưu ở nhất thiết trùng với ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

c, • TH1: t = 10:

V(R) = max{min(10, 12), 10} = 10

Tại A12 sau khi đọc L03 = 11 ta có:

β = 11 > α = 10 ⇒ L04 bị cắt

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
B11	(10, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(10, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(10, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá được đọc: L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 10 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

• TH2: t = 11

V(R) = max{min(11, 12), 10} = 11

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
A12	(11, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(11, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(11, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(11, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá đc đọc: L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 9 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

• TH3 : t = 14

V(R) = max {min (14, 12), 10} = 12

→ Bảng vết cắt :

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Ràng buộc
A12	(12, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(12, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(12, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(12, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy là đi đọc : L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 9 lá

Hành động tối ưu 8 gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

DATE / / TITLE

Phần B4: Thảo sát nâng cao trên cây T1.

a). Giá trị minimax thật:

V(A) = min(LO1, LO2) = min(10, 12) = 10

V(B) = min(LO3, LO4) = Min(10, 2) = 2.

V(R) = max(A, B) = MAX(10, 2) = 10.

Bảng chạy α-β trên T1.

Bước	Nút / loại	Cửa sổ khi vào	Con vừa trả	v hiện tại	Xử lý
1	R / MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	Gọi A $(-\infty, +\infty)$
2	A / MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO1 $(-\infty, +\infty)$
3	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi LO2 $(-\infty, 10)$
4	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	10	trả 10 cho R.
5	R / MAX	$-\infty, +\infty$	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B $(10, +\infty)$
6	B / MIN	$10, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO3 $(10, +\infty)$
7	B / MIN	$10, +\infty$	LO3 trả 10	10	$\beta = 10 \le \alpha$ ⇒ cắt, trả cận trên
8	R / MAX	$-\infty, +\infty$	B trả cận trên 10	10	V(B) = 10

Không đổi hành động, giữ A.

Cửa sổ vào B: $(10, +\infty)$, phần bị cắt: LO4. Số B trả lên chỉ là cận trên, giá trị thật của B là 2 theo (ở LO4 mở về).

b) thay score > best tại MAX bằng score ≥ best

Tuy value không đổi, nhưng action đổi từ A → B vì điều kiện score ≥ best. vì score ở đây là V(B) là cận trên của B, không phải giá trị thật (2).

⇒ R nhận B làm hành động tối ưu.

Khi đó nút B/MIN thật sẽ chọn LO4 = 2 vì min(LO3, LO4) = (10, 2) = 2

⇒ Trả về R giá trị 2 từ LO4 → B. Không tối ưu so với hành động R → A → LO1

c) Kiểm thử cận đồng thời, xác định value = 10 và action = A với = 10.

chạy đúng xác α-β với score > best.

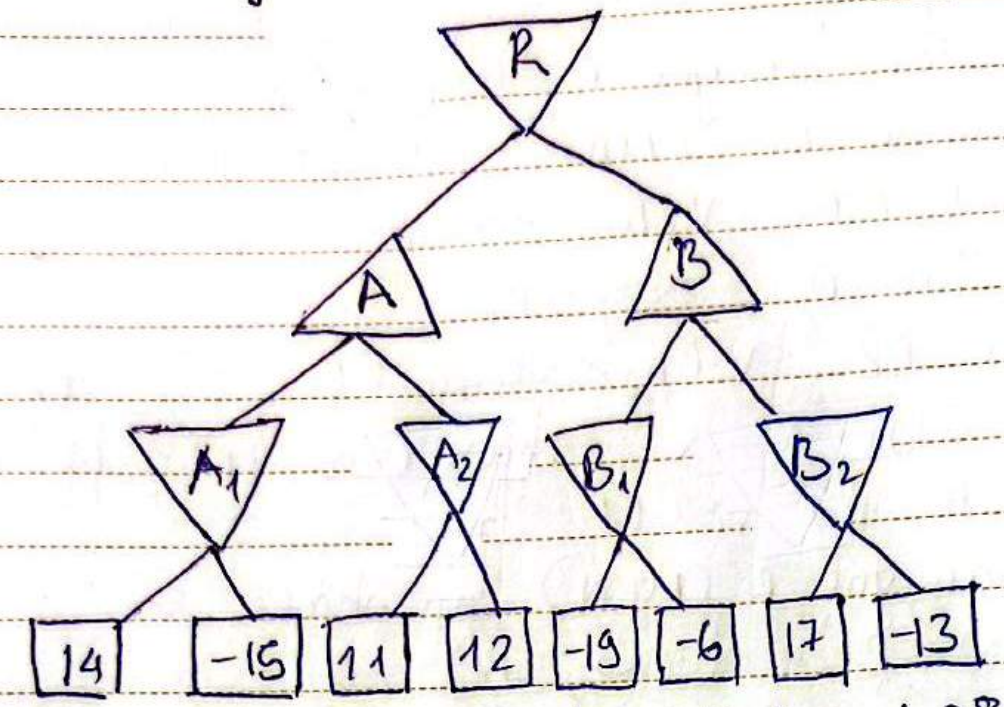
Chỉ có value là không đủ vì V(B) cũng bằng 10 khi thay cận trên của B mạnh α-β. Cần xác định cả action trả về

Vì lời chọn hành động do score ≥ best, có thể dùng điều kiện nghiêm khi tính α, β (α > β thì cắt), điều kiện giúp tránh hoà giả vì ngưỡng cắt, nghiêm ngặt hơn C(cắt nếu cận trên/dưới bé/lớn hơn hẳn. Như vậy đường trả về vẫn tối ưu nhưng không thoả điều kiện hoà (bằng nhau thì giữ nước).

HONGHA

Scanned with CamScanner

Tính tay N2



a, Tính tay Minimax

- Các nút 3 ngay trên các lá: MIN

V(A1) = min(14, -79) = -15

V(A2) = min(11, 12) = 11

V(B1) = min(-19, -6) = -19

V(B2) = min(17, -13) = -13

- Các nút A, B, R:

V(A) = max(-15, 11) = 11

V(B) = max(-19, -13) = -13

V(R) = min(11, -13) = -13

→ Hành động tối ưu B gốc là B

Đường chơi tối ưu là: R → B → B2 → LO8

Giá trị minimax tại gốc là -13

Thuật toán duyệt để 8 lá và 19 nút

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

b, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự LR

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh A: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt A1: $V(A_1) = \min(14, -15) = -15$

→ Tại A: $\alpha = -15$

- Duyệt A2: $V(A_2) = \min(11, 12) = 11$

→ Tại A: $\alpha = \max(-15, 11) = 11$

→ A trả về 11

→ Tại gốc R (MIN) cập nhật:

$(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

• Xét nhánh B: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

- Duyệt B1: $V(B1) = \min(-19, -6) = -19$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -19$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(17, -13) = -13$

→ Tại B: $\alpha = \max(-19, -13) = -13$

→ B trả về -13

→ $V(R) = \min(11, -13) = -13$

→ Hành động tối ưu là B

Nếu thì gốc là -13

Tổng số lá được đọc là 8, 2 lá nào bị cắt

c, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự RL

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh B (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(-13, 17) = -13$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -13$

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

- Duyệt B1: V(B1) = min (-6, -19) = -19
→ V(B) = max (-13, -19) = -13
→ B trả về -13
→ Tại R cập nhật: β = -13
- Xét nhánh A (MAX): (α, β) = (-∞, -13)
- Duyệt A2: V(A2) = min (12, 11) = 11
→ Tại A cập nhật: α = 11
Có: α = 11 ≥ β = -13
→ Cắt toàn bộ nhánh A1 bao gồm 2 lá LO1 và LO2
→ A trả về 11
→ V(R) = -13
Hành động tối ưu là B
Dãy lá để đọc là LO8, LO7, LO6, LO5, LO4, LO3; bỏ qua LO1 và LO2
=> Kết luận: Trên cây N2, cả Minimax và Alpha-Beta đều cho giá trị tối ưu tại gốc là V(R) = -13 với hành động B. Khi duyệt LR, Alpha-Beta ≈ cắt nhánh nào còn khi duyệt RL, thuật toán cắt cây con A1

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner